

CODESYS Development Skill

安装教程

本教程详细介绍如何在 WorkBuddy 中安装和使用 CODESYS IEC 61131-3 PLC 开发技能。涵盖三种安装方式、验证步骤、使用示例和常见问题排查。

技能信息

Skill 名称:	codesys-development
版本:	1.1 (扩展版)
覆盖语言:	ST / LD / FBD
参考文件:	8 个 (~104KB)
软件依赖:	WorkBuddy Desktop

目录

- 1 技能概述
- 2 环境要求与前置条件
- 3 安装方式一：通过 ZIP 包导入 (推荐)
- 4 安装方式二：手动复制文件
- 5 安装方式三：通过对话导入
- 6 验证安装是否成功
- 7 技能结构说明
- 8 使用示例
- 9 常见问题排查 (FAQ)

1 技能概述

1.1 什么是 CODESYS Development Skill

CODESYS Development Skill 是一个为 WorkBuddy AI 助手打造的专业级 PLC 开发知识增强包。它让 AI 能够按照 IEC 61131-3 标准生成高质量的 CODESYS 代码，涵盖 ST、LD、FBD 三种编程语言以及运动控制、通信协议、可视化等多个领域。

1.2 技能覆盖范围

知识领域	具体内容	参考文件
ST 结构化文本	边沿检测、定时器、状态机、循环缓冲区	st-code-snippets.md
LD 梯形图	电机启停、互锁电路、定时/计数器、比较块	ld-fbd-patterns.md
FBD 功能块图	信号调理、PID 控制、报警检测、多输入逻辑	ld-fbd-patterns.md
运动控制	凸轮表、编码器处理、卷绕/张力控制	cam-table-patterns.md
通信协议	Modbus TCP/RTU、EtherCAT、PROFINET、OPC UA	communication-protocols.md
可视化	WebVisu HMI、元素配置、报警表、趋势图	visualization-guide.md
最佳实践	命名规范、项目结构、注释标准、安全设计	best-practices.md
调试测试	调试技巧、仿真方法、常见错误、CfUnit 单元测试	debugging-testing.md
FB 模板库	9 个现成模板：数据采集、PID、Modbus、状态机等	fb-templates.md

1.3 技能触发关键词

当你在对话中提到以下关键词时，技能会自动被加载：

CODESYS, PLC, ST, LD, FBD, 凸轮表, 编码器, 卷绕,
功能块, FB, Modbus, EtherCAT, OPC UA, WebVisu,
梯形图, 功能块图, 结构化文本

2 环境要求与前置条件

2.1 软件要求

- WorkBuddy Desktop 客户端（已安装并登录）
- 操作系统：Windows 10/11、macOS 或 Linux
- 磁盘空间：至少 5MB 可用空间
- 网络连接（首次安装时需要下载依赖）

2.2 Skill 包文件

技能包含以下文件结构，安装后位于用户级 Skills 目录：

```
codesys-development/
├── SKILL.md                # 主技能定义文件
├── references/             # 参考文件目录
│   ├── st-code-snippets.md # ST 代码片段
│   ├── fb-templates.md     # FB 模板库
│   ├── cam-table-patterns.md # 凸轮表设计模式
│   ├── ld-fbd-patterns.md  # LD/FBD 编程模式
│   ├── communication-protocols.md # 通信协议指南
│   ├── visualization-guide.md # 可视化开发指南
│   ├── best-practices.md   # 最佳实践规范
│   └── debugging-testing.md # 调试与测试指南
```

安装路径说明

用户级 Skill（所有项目可用）： ~/.workbuddy/skills/codesys-development/

项目级 Skill（仅当前项目）： {workspace}/.workbuddy/skills/codesys-development/

默认安装为用户级，可跨项目使用。

3 安装方式一：通过 ZIP 包导入（推荐）

推荐理由

这是最简单、最快捷的安装方式。只需将打包好的 `codesys-development.zip` 文件导入 WorkBuddy 即可完成安装。

3.1 操作步骤

1. 打开 WorkBuddy Desktop 并登录你的账号
2. 在左侧侧边栏点击 “Skills”（技能管理）图标
3. 点击页面右上角的 “导入” 或 “Import” 按钮
4. 在弹出的文件选择器中，选择 `codesys-development.zip` 文件
5. 确认导入，等待解压和安装完成（通常 3-5 秒）
6. 安装完成后，技能列表中会出现 `codesys-development` 条目

3.2 验证安装

安装完成后，你可以通过以下方式验证：

- 在 Skills 列表中查找 `codesys-development`，状态应为 “已启用”
- 在对话中输入 “CODESYS” 或 “PLC”，观察 AI 是否自动加载技能
- 询问一个 CODESYS 相关问题（如 “写一个电机启停 FB”），检查回答质量

注意事项

如果导入时提示 “技能已存在”，表示之前已安装过。可选择 “覆盖” 来更新到最新版本。

4 安装方式二：手动复制文件

如果 ZIP 导入方式不可用，或者你需要对技能文件进行自定义修改，可以手动复制文件到指定目录。

4.1 创建目录结构

首先在用户级 Skills 目录下创建技能文件夹：

```
# Windows (使用 Git Bash 或 PowerShell)
mkdir -p ~/.workbuddy/skills/codesys-development/references

# macOS / Linux
mkdir -p ~/.workbuddy/skills/codesys-development/references
```

4.2 复制所有文件

将技能包内的所有文件复制到对应位置：

```
# 复制主文件
cp SKILL.md ~/.workbuddy/skills/codesys-development/

# 复制所有参考文件
cp references/*.md ~/.workbuddy/skills/codesys-development/references/
```

4.3 最终目录结构验证

```
~/.workbuddy/skills/codesys-development/
├── SKILL.md
├── references/
│   ├── st-code-snippets.md
│   ├── fb-templates.md
│   ├── cam-table-patterns.md
│   ├── ld-fbd-patterns.md
│   ├── communication-protocols.md
│   ├── visualization-guide.md
│   ├── best-practices.md
│   └── debugging-testing.md
```

重启提示

手动复制完成后，建议重启 WorkBuddy Desktop 以确保新技能被正确加载。

5 安装方式三：通过对话导入

你也可以直接在 WorkBuddy 对话中请求安装技能，AI 会自动完成安装流程。

5.1 安装命令示例

在 WorkBuddy 对话框中输入以下类型的指令：

```
# 方式1：直接请求安装
“请帮我安装 codesys-development 技能”

# 方式2：从市场搜索安装
“安装 CODESYS 相关的 skill”

# 方式3：指定 ZIP 文件路径
“从 /path/to/codesys-development.zip 导入技能”
```

5.2 AI 执行流程

1. AI 解析你的安装请求
2. 检查技能是否已存在，如存在则询问是否覆盖
3. 解压 ZIP 文件并验证文件完整性
4. 复制文件到 skills 目录
5. 返回安装结果并提供验证方法

6 验证安装是否成功

6.1 快速验证步骤

1. 打开 WorkBuddy Desktop，进入任意对话窗口
2. 在输入框中输入：“列出所有已安装的技能”
3. 确认返回结果中包含 codesys-development
4. 输入一个 CODESYS 相关问题测试，如：“写一个 ST 状态机 FB”
5. 观察 AI 回答是否使用了规范的命名、模板和最佳实践

6.2 成功标志

安装成功的表现

1. Skills 列表中可见 codesys-development 条目
2. 提及 CODESYS 关键词时 AI 自动加载技能
3. 生成的代码遵循规范的命名约定 (b/n/r/s 前缀)
4. 代码中包含标准的错误处理模式

7 技能结构说明

7.1 文件架构图

技能采用“主文件 + 参考文件”的架构：

```
codesys-development/
|
|— SKILL.md          # ★ 主定义文件
|  |— YAML 前置数据    # 名称、描述、触发词
|  |— Overview        # 技能概述
|  |— Core Knowledge Areas # 7大知识领域
|  |— Reference Files 表格 # 参考文件索引
|  |— Usage Workflow   # 使用 workflow
|
|— references/        # 参考文件库
|  |— st-code-snippets.md # ST 代码片段 (3KB)
|  |— fb-templates.md    # FB 模板库 (24KB)
|  |— cam-table-patterns.md # 凸轮表模式 (4KB)
|  |— ld-fbd-patterns.md  # LD/FBD 模式 (13KB)
|  |— communication-protocols.md # 通信协议 (13KB)
|  |— visualization-guide.md # 可视化指南 (12KB)
|  |— best-practices.md    # 最佳实践 (15KB)
|  |— debugging-testing.md # 调试测试 (19KB)
```

7.2 SKILL.md 前置数据说明

YAML 前置数据是技能的元数据，定义了技能的基本信息：

```
---
name: codesys-development      # 技能唯一标识符
description: "CODESYS IEC 61131-3..." # 技能描述（含触发词）
agent_created: true            # 标记为 AI 创建的技能
---
```

触发机制说明

description 字段中的关键词用于自动触发。当用户消息包含 "CODESYS"、"PLC"、"ST"、"凸轮表" 等关键词时，技能会被自动加载到 AI 上下文中。

8 使用示例

8.1 生成 ST 功能块

在对话中输入：

“帮我写一个 CODESYS 功能块，实现电机启停控制，带安全互锁和过载保护”

AI 会生成符合规范的 ST 代码：

```
FUNCTION_BLOCK FB_MotorControl
VAR_INPUT
    bStart : BOOL; // 启动信号
    bStop  : BOOL; // 停止信号
    bOverload : BOOL; // 过载信号
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bMotorRun : BOOL; // 电机运行状态
    wErrorCode: UINT; // 错误码
END_VAR

// 自锁电路 + 安全互锁
bMotorRun := (bStart OR bMotorRun)
            AND NOT bStop
            AND NOT bOverload;

IF bOverload THEN
    wErrorCode := 16#0001; // 过载错误
END_IF
END_FUNCTION_BLOCK
```

8.2 生成通信代码

询问 Modbus TCP 通信实现：

“写一个 Modbus TCP 客户端 FB，支持读保持寄存器，带超时重连和错误状态输出”

8.3 获取调试指南

遇到问题时可以请求调试建议：

“我的 CODESYS 程序出现数组溢出错误，应该如何排查？”

8.4 获取最佳实践建议

在项目初始化时请求规范建议：

“我要开始一个新的 CODESYS 项目，
请给我命名规范和项目结构建议”

9 常见问题排查 (FAQ)

Q: 安装后技能没有自动触发?

A: 请确认:

- 1) SKILL.md 的 YAML 前置数据格式正确 (--- 分隔)
- 2) 目录路径正确 (~/.workbuddy/skills/codesys-development/)
- 3) 重启 WorkBuddy Desktop
- 4) 在对话中明确提及 "CODESYS" 关键词

Q: 如何更新到最新版本?

A: 删除旧的 codesys-development 目录, 然后重新导入最新的 ZIP 包即可。或者在导入时选择“覆盖”。

Q: 可以修改技能内容吗?

A: 可以。直接编辑 ~/.workbuddy/skills/codesys-development/ 下的 .md 文件即可。修改后下次对话即生效。

Q: 生成的代码可以直接编译吗?

A: ST 代码可以直接复制到 CODESYS 开发环境中编译。LD/FBD 是图形语言, AI 会生成 ST 等效代码 + ASCII 示意图, 需手动在 IDE 中绘制。

Q: 技能支持哪些 CODESYS 版本?

A: 技能基于 IEC 61131-3 标准编写, 兼容 CODESYS V3.5 SP15+ 及以上版本。部分高级功能 (如 SoftMotion) 需要对应的许可证。

Q: 安装失败怎么办?

A: 请检查:

- 1) ZIP 文件是否完整 (包含 SKILL.md 和 references/)
- 2) 磁盘空间是否充足
- 3) WorkBuddy 是否为最新版本
- 4) 尝试手动安装方式 (方式二)

安装完成!

现在你可以在 WorkBuddy 对话中直接使用 CODESYS Development Skill 了。

尝试输入以下命令开始体验：

- “写一个 PID 控制器 FB”
- “设计一个凸轮表数据采集流程”
- “生成 Modbus TCP 通信代码”
- “给我 CODESYS 项目结构建议”

CODESYS Development Skill v1.1 | WorkBuddy